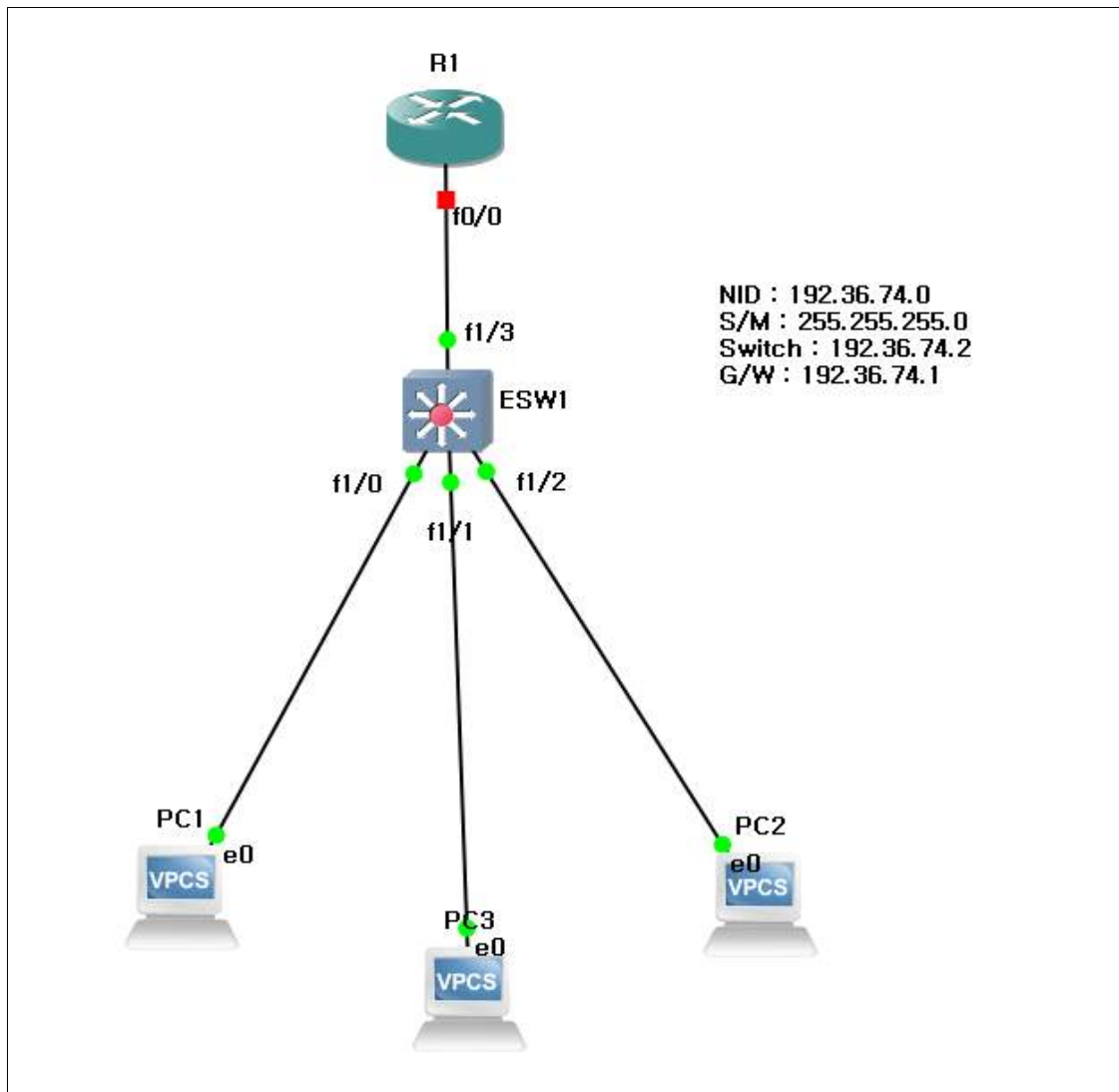


L3 Switch를 이용한 DHCP 서비스 메뉴얼

1. 네트워크 구성도



2. Router 설정

- G/W로 사용할 router를 켜서 다음의 명령어를 순서대로 작성하여 IP를 할당한다
 - conf t
 - int f0/0
 - ip add 192.36.74.1 255.255.255.0
 - no sh
 - end
- sh ip int bri 명령어를 통해서 IP가 잘 들어갔는지 확인해본다.

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip add 192.36.74.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#
*Sep  9 19:25:26.619: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#
*Sep  9 19:25:26.619: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Fa0/0 Physical Port Administrative State Down
*Sep  9 19:25:27.619: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#end
R1#
*Sep  9 19:25:34.539: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#sh ip int bri
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.36.74.1     YES manual  up          up
Serial1/0                 unassigned      YES unset    administratively down down
Serial1/1                 unassigned      YES unset    administratively down down
Serial1/2                 unassigned      YES unset    administratively down down
Serial1/3                 unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet2/0               unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet2/1               unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet2/2               unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet2/3               unassigned      YES unset    administratively down down
SSLVPN-VIF0              unassigned      NO  unset    up          up
R1#
```

IP가 올바르게 할당되어 있으며 현재 인터페이스 전원이 켜져있는 것을 확인할 수 있다.

3. L3 Switch 설정

- L3 Switch를 커서 아래의 명령어 순서대로 진행한다.
 - conf t
 - int vlan 1
 - ip add 192.36.74.2 255.255.255.0
 - exit
 - ip dhcp pool [dhcp로 사용할 네트워크 풀 이름]
 - network [사용할 네트워크 주소] [서브넷 마스크]
 - default-router [게이트웨이 주소]
 - dns-server [dns 서버 주소] (예시에서는 8.8.8.8)
 - exit
 - ip dhcp excluded-address [시작 IP주소] [마지막 IP주소] (dhcp할당 제외할 범위)
 - service dhcp (해당 명령어를 입력해야 dhcp 서비스가 작동됨)

```
ESW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ESW1(config)#int vlan 1
ESW1(config-if)#ip add 192.36.74.2 255.255.255.0
ESW1(config-if)#exit
ESW1(config)#ip network
ESW1(config)#ip network pool
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

ESW1(config)#ip dhcp pool
ESW1(config)#ip dhcp pool TESTER
ESW1(dhcp-config)#network 192.36.74.0 255.255.255.0
ESW1(dhcp-config)#default
ESW1(dhcp-config)#default-router 192.36.74.1
ESW1(dhcp-config)#dns
ESW1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
ESW1(dhcp-config)#exit
ESW1(config)#dh
ESW1(config)#dhc
ESW1(config)#ip dhc
ESW1(config)#ip dhcp ex
ESW1(config)#ip dhcp excluded-address 192.36.74.1 192.36.74.10
ESW1(config)#service dhcp
```

4. 각 PC별 DHCP IP 할당 요청 보내기

- 다음의 명령어를 통해서 DORA가 화면에 잘 찍히는지 확인해본다
- ip dhcp : dhcp 서버를 찾는 명령어

```
PC3> ip dhcp
DORA IP 192.36.74.11/24 GW 192.36.74.1

PC3> sh ip

NAME           : PC3[1]
IP/MASK         : 192.36.74.11/24
GATEWAY        : 192.36.74.1
DNS            : 8.8.8.8
DHCP SERVER    : 192.36.74.2
DHCP LEASE     : 86392, 86400/43200/75600
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 10014
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10015
MTU:           : 1500
```

화면에 DORA라고 잘 찍히고 IP정보를 확인해볼 때 자동으로 잘 할당된 것을 볼 수 있다.